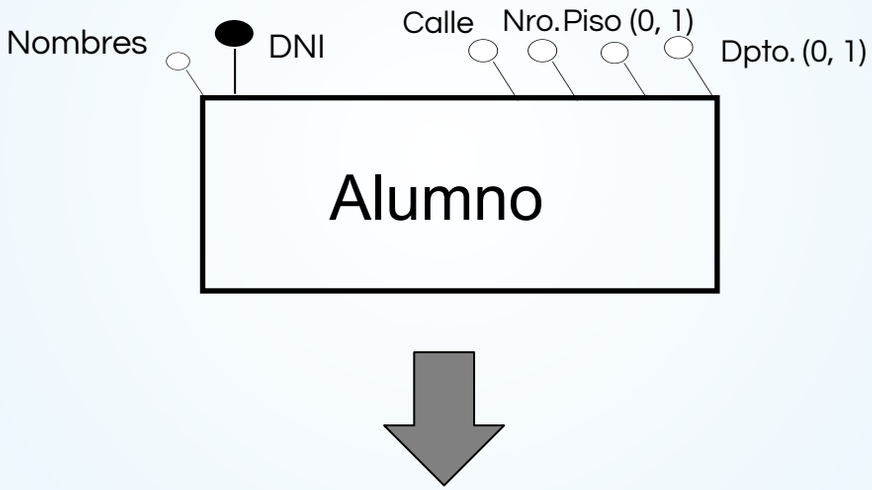
Diseño de Bases de Datos

Introducción

El modelo relacional representa a una BD como una colección de archivos denominados tablas. Cada tabla se denomina relación y está integrada por filas y columnas. Cada fila se denomina tupla y cada columna representa un atributo.

Conversión de entidades

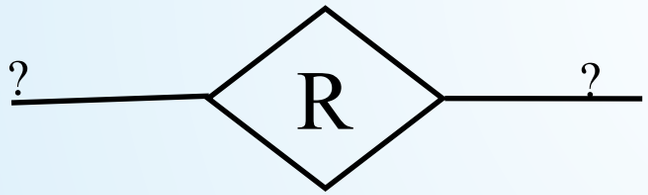
➔ Cada entidad se transforma en una tabla.



Alumno= (<u>dni</u>, nombres,calle, *nro, piso?, dpto?)*

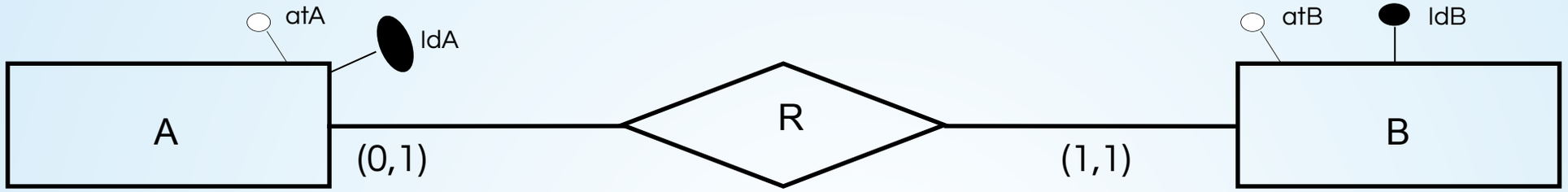
Conversión de Relaciones

➔ Una relación puede o no ser una tabla.



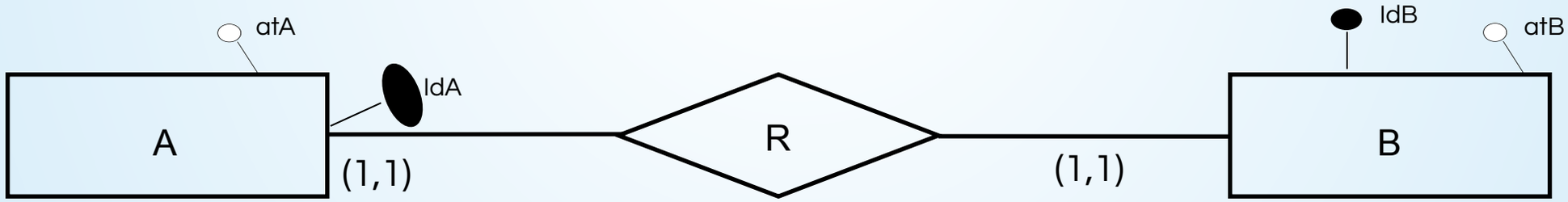
Que R sea una tabla o no depende de la cardinalidad de la relación.

Conversión de Relaciones



B=(<u>idB</u>,idA(fk), atB)

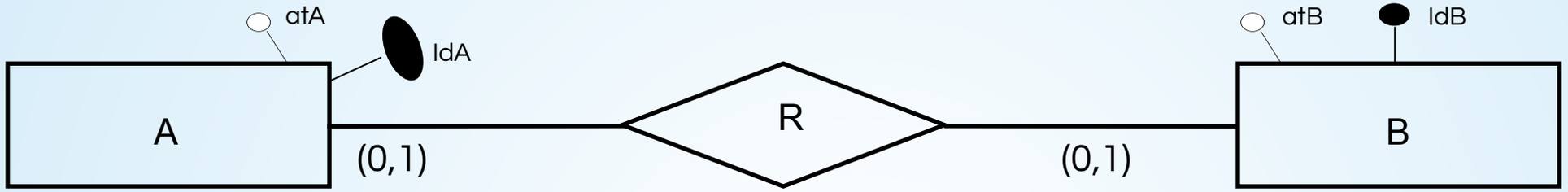
A=(<u>idA</u>,atA)



B=(<u>idB</u>,idA(fk),atB) ó B=(<u>idB</u>,atB)

A=(<u>idA</u>,atA) A=(<u>idA</u>, idB(fk),atA)

Conversión de Relaciones

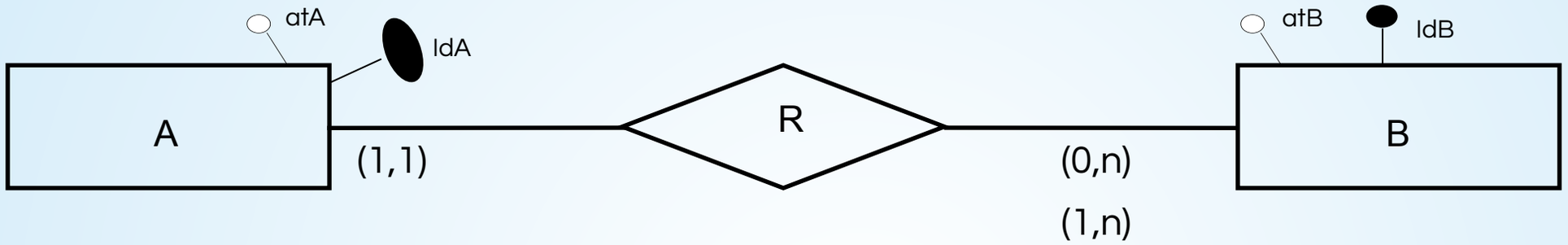


B=(<u>idB</u>,atB)

A=(<u>idA</u>,atA)

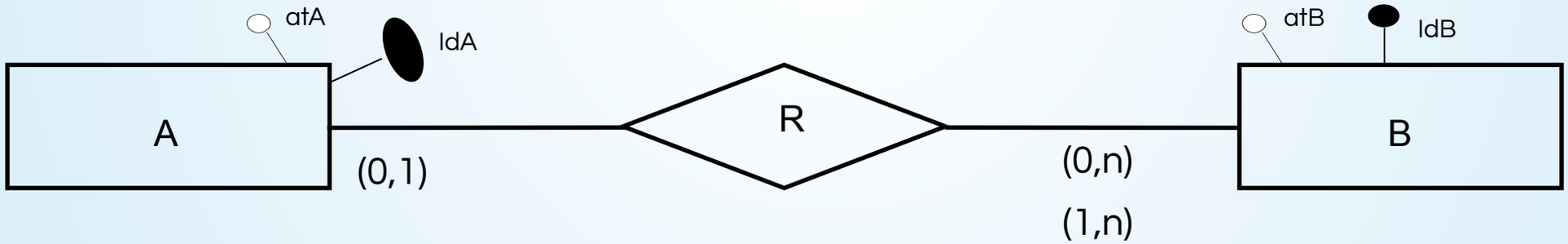
R=(<u>idA</u>,idB) o R=(idA,<u>idB</u>)

Conversión de Relaciones



A=(<u>idA</u>,idB(fk),atA)

B=(<u>idB</u>,atB)

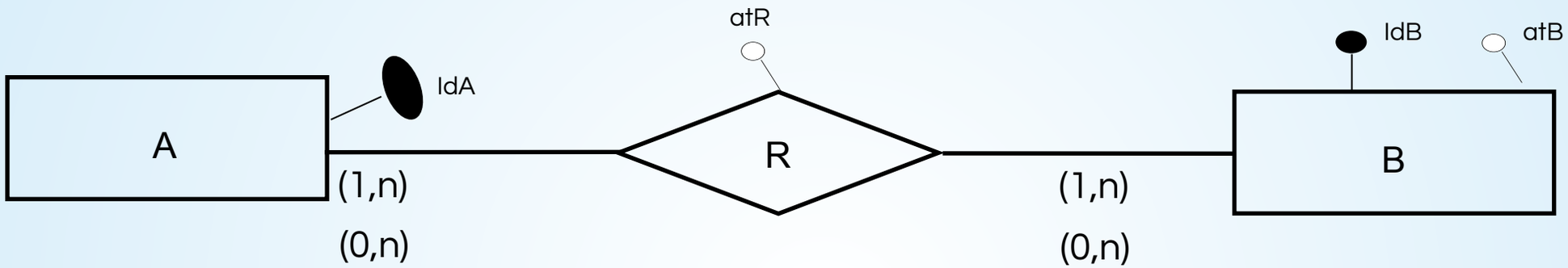


A=(<u>idA</u>,atA)

B=(<u>idB</u>,atB)

R=(<u>idA</u>,idB)

Conversión de Relaciones



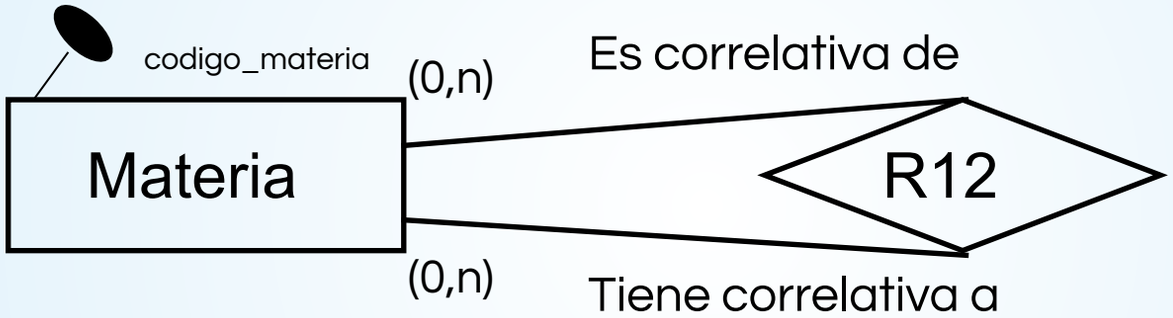
A=(<u>idA</u>)

B=(<u>idB</u>,atB)

R=(<u>idA,idB</u>,atR)

Dependiendo del dominio atR puede o no formar parte de la clave.

Conversión de Relaciones

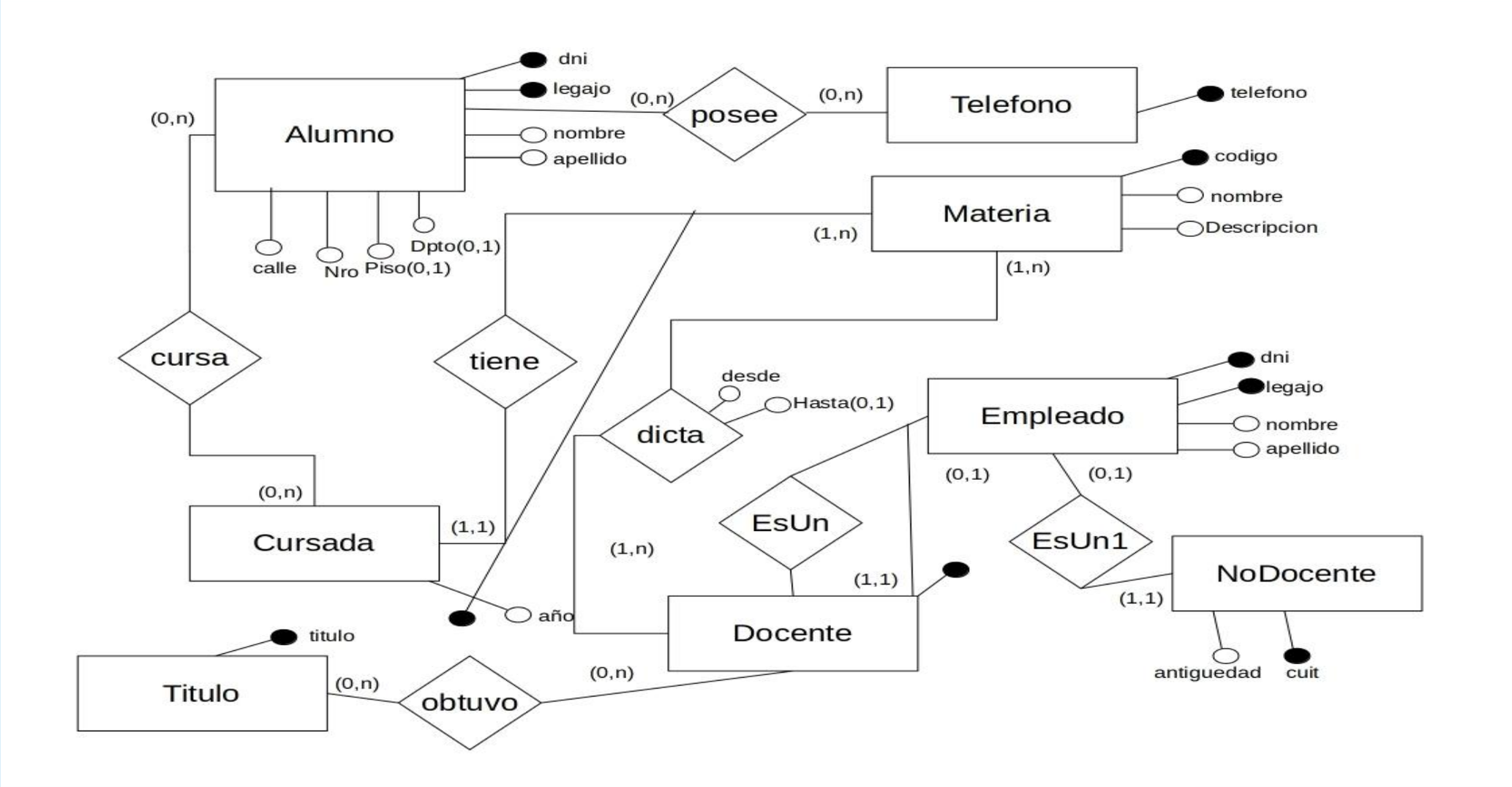


R12 = (<u>Código_Materia, Código_Materia_Correlativa</u>)

Modelado Físico

¿Pasamos el modelo lógico propuesto al físico?

Modelo Lógico



Modelo Físico Final

Alumno = (dni, legajo,nombre,apellido,calle, nro,piso?, dpto?)
Telefono = (telefono)
Materia = (codigo, nombre, descripcion)
Cursada = (año, codigo(fk))
Empleado = (dni, legajo, nombre, apellido)
Docente = (dni(fk))
NoDocente = (cuit, dni(fk), antiguedad)
Titulo = (titulo)
Obtuvo= (dni(fk), titulo(fk))
posee = (dni(fk), telefono(fk))
dicta = (codigo(fk), dni(fk), desde, hasta?)
cursa = (dni(fk), año, codigo(fk))